(அ) தரையிலிருந்து மேகத்தின் அடிப்பகுதி 1000 m உயரத்தில் இருப்பின், மேகத்திற்கும் தரைக்கும் இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

(ஆ) பொதுவில், ஒரு மின்னல் வெட்டு ஏற்படும்போது ஏறத்தாழ 25C மின்னூட்ட அளவுள்ள எலக்ட்ரான்கள் மேகத்திலிருந்து தரைக்குப் பெயர்கின்றன. இதில் தரைக்குப் பெயர்க்கப்படும் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் எவ்வளவு?

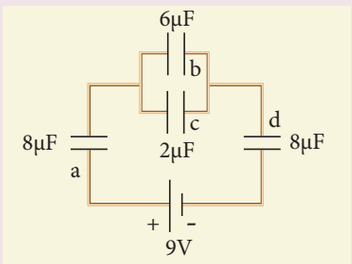
விடை: (அ) $V = 3 \times 10^9$ V, (ஆ) $U = 75 \times 10^9$ J

14. படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்தேக்கி நிலையமைப்பில்

(அ) ஒவ்வொரு மின்தேக்கியிலும் சேமிக்கப்படும் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பைக் காண்க.

(ஆ) ஒவ்வொன்றின் குறுக்கேயும் உருவாகும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் காண்க.

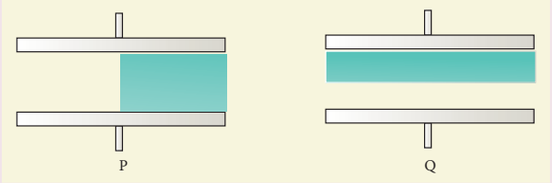
(இ) மின்தேக்கி ஒவ்வொன்றிலும் சேமிக்கப்படும் ஆற்றலைக் காண்க.



விடை:

$Q_a = 24\ \mu C, \quad Q_b = 18\ \mu C,$
$Q_c = 6\ \mu C, \quad Q_d = 24\ \mu C$
$V_a = 3V, \quad V_b = 3V,$
$V_c = 3V, \quad V_d = 3V,$
$U_a = 36\ \mu J, \quad U_b = 27\ \mu J,$
$U_c = 9\ \mu J, \quad U_d = 36\ \mu J$

15. P மற்றும் Q ஆகிய இரு மின்தேக்கிகள் ஒரே மாதிரியான குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு A மற்றும் இடைவெளி d கொண்டுள்ளன. மின்தேக்கிகளின் இடைவெளியில் படத்தில் கொடுத்துள்ளபடி, ϵ_r மின்காப்பு மாறிலி உடைய மின்காப்புகள் செருகப்படுகின்றன எனில், P மற்றும் Q மின்தேக்கிகளின் மின்தேக்குத் திறன்களைக் கணக்கிடுக.



விடை: $C_P = \frac{\epsilon_0 A}{2d}(1+\epsilon_r), C_Q = \frac{2\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{\epsilon_r}{1+\epsilon_r}\right)$

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. Douglas C.Giancoli, , "*Physics for Scientist & Engineers with Modern Physics*", Pearson Prentice Hall, Fourth edition.
2. James Walker, "*Physics*", Pearson- Addison Wesley Publishers, Fourth Edition.
3. Purcell, Morin, "*Electricity and Magnetism*", "Cambridge University Press, Third Edition.
4. Serway and Jewett, "*Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics*", Brook/Coole Publishers, Eighth Edition.
5. Tipler, Mosca, "*Physics for scientist and Engineers with Modern Physics*", Freeman and Company, Sixth Edition.
6. Tarasov and Tarasova, "*Questions and problems in School Physics*", Mir Publishers.
7. H.C.Verma, "*Concepts of Physics: Vol 2*, Bharthi Bhawan Publishers.
8. Eric Roger, *Physics for the Inquiring Mind,* Princeton University Press.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 78 23-12-2022 17:28:40